

摘要：

交换芯片正从交换机内部的“无名英雄”跃升为决定AI集群效率的“战略制高点”。在“超节点”架构与“Scale-up”互连趋势的双重驱动下，全球交换芯片产业逻辑发生了根本性重构。

一、发生了什么？——交换芯片正从“连接器”到“算力调度中心”

在传统的半导体投资框架中，交换芯片常被视为网络设备中具备“防御性”但缺乏“弹性”的配角。然而，随着AI算力集群从万卡级向十万卡级演进，经典的“木桶效应”开始显现：单卡算力不再是唯一的瓶颈，芯片间的数据搬运效率已成为决定集群有效算力输出的关键短板。

交换芯片，这一负责数据报文高速转发与调度的核心元器件，正处于这场算力瓶颈突围战的最前线。它以占交换机BOM成本超过30%的价值量，决定了整个集群的带宽上限与时延下限。

在传统云计算时代，交换芯片主要承担“连接”功能，保证数据包在服务器间的尽力而为传输。然而，在AI时代，其角色发生了本质性跃迁。

解决“通信墙”困境：AI大模型的训练涉及海量的参数交换与梯度同步，具有典型的“低熵+突发”特征。网络通信一旦出现拥塞或延迟，昂贵的GPU计算单元将被迫闲置等待。交换芯片通过其内置的大容量缓存、无阻塞交换架构及先进的拥塞控制算法（如RoCEv2、自适应路由），直接决定了计算与通信的重叠效率。在这个层面上，交换芯片已不再是外围器件，而是与GPU并列的算力核心底座。

异构互联的“胶水”：英伟达对Marvell的20亿美元战略投资揭示了行业趋势——未来的AI算力集群将是GPU、XPU、DPU共存的异构生态。交换芯片凭借其标准化的以太网协议或开放的专用互联协议（如NVLink Fusion），成为连接不同算力单元、实现内存语义直接访问的调度枢纽。

图表：NVLink各代产品性能示意图

图表：NVSwitch多GPU互连示意图

（以上图片表明英伟达在大模型时代统治算力市场的核心底牌是通过 NVLink（高速互联技术）与 NVSwitch（物理交换芯片），在服务器/机架内部实现“把多张 GPU 变成一张超级巨型 GPU”的 Scale-Up 方案。）

二、为什么重要？——产业逻辑的重构：Scale-up与Scale-out的双击效应

如果说过去十年交换芯片的增长是线性的，那么AI驱动的增长将是指数级的。其核心逻辑变更为“横向扩张（Scale-out）”与“纵向聚合（Scale-up）”的双轮驱动。

.....

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

V

80 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论